

IA: Além do Óbvio

DESCONSTRUINDO MITOS E ENTENDENDO A HIERARQUIA REAL DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

PROFA DRA DENISE TSUNODA

O Problema da Percepção Atual

Visão Comum

IA é frequentemente reduzida a ferramentas populares:

- ChatGPT & LLMs
- Geração de imagens artísticas
- Automação simples de tarefas

A Realidade

Isso é apenas a superfície. A IA é um campo vasto que abrange décadas de ciência:

É uma história muito mais profunda que robôs conversando.

| O que é IA (Visão Correta)

Sistemas capazes de executar tarefas que exigiriam **inteligência humana**.

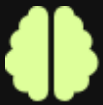
- ✓ **Decidir** entre opções complexas
- ✓ **Prever** resultados futuros
- ✓ **Reconhecer** padrões em dados
- ✓ **Gerar** conteúdo e soluções



Hierarquia Clássica

Como a área é tradicionalmente organizada

| Organização da Área



IA

Campo amplo que busca mimetizar a inteligência humana.



Machine Learning

Capacidade de aprender e melhorar a partir de dados.



Deep Learning

Uso de redes neurais profundas para tarefas complexas.

| Tradução Prática

Conceito	Tradução Prática
Inteligência Artificial	O Objetivo: Criar máquinas inteligentes.
Machine Learning	O Método: Aprender através da experiência/dados.
Deep Learning	A Ferramenta: Aprender através de Redes Neurais.

Nota: O sistema melhora automaticamente à medida que acumula experiência.

| Atualização Necessária

//

*Nem toda IA aprende, nem todo
aprendizado usa Deep Learning.*

| O Poder dos Dados

10x

Eficiência em ML

Escalabilidade

O Machine Learning permite que sistemas processem volumes de dados que seriam impossíveis de mapear manualmente através de regras fixas.

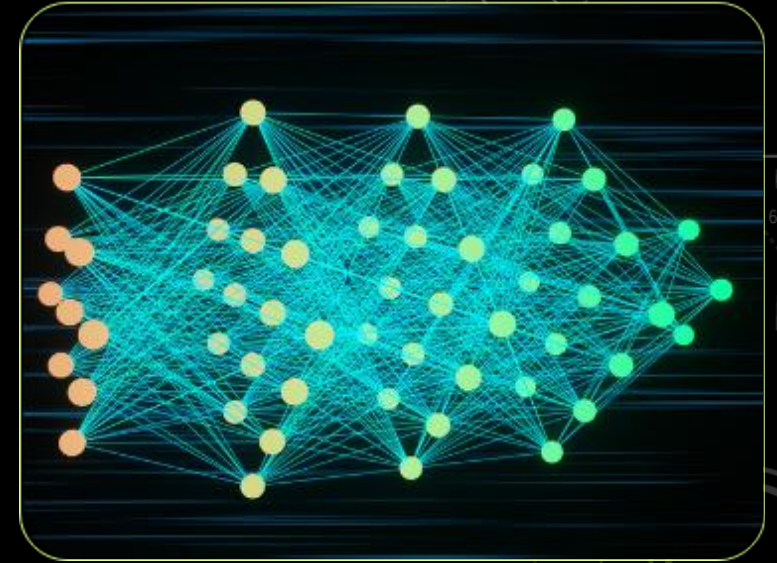
A Diversidade Tecnológica



GenAI: Criação e Criatividade



ML: Análise de Dados



DL: Redes Complexas

| Conceitos com Exemplos Reais



IA ≠ só Machine Learning Existem IAs baseadas em regras lógicas e sistemas especialistas que não "aprendem", mas resolvem problemas complexos.

Exemplo: Deep Blue (Xadrez) ou Sistemas de Diagnóstico Médico baseados em regras.



ML ≠ só Deep Learning O aprendizado de máquina inclui métodos estatísticos clássicos que são extremamente eficientes e mais simples que redes neurais.

Exemplo: Árvores de Decisão, Regressão Linear para previsão de preços e Random Forest.



IA Generativa É um subconjunto específico dentro de Deep Learning focado em criar, mas o campo de visão computacional ou robótica é muito maior.

Pronto?

A tecnologia certa depende do seu objetivo.



Dúvidas?

Explorando o futuro da Inteligência Artificial

